Universität Zürich[UZH]

I·Math Institut für Mathematik

Prof. Dr. S. Sauter
Institut für Mathematik
Universität Zürich

Analysis I – Übungsblatt 10

Abgabetermin: 28.11.2025, 13.00 Uhr

Aufgabe 1 (3+3+3 P.)
Bestimmen Sie

(a) $\bar{\mathbb{Q}}$;

(b) $\mathring{\mathbb{Q}}$;

(c) $\partial\mathbb{Q}$,

bezuglich $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

Lösung. (a) $\boxed{\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}.}$ Da $\mathbb{R}$ abgeschlossen ist und $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ gilt, folgt $\bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{R}$. Um die umgekehrte Inklusion $\mathbb{R} \subset \bar{\mathbb{Q}}$ zu zeigen, sei $r \in \mathbb{R}$ fest gewählt. Wir nutzen die Dichte von $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ (Bemerkung 2.3.12), um eine Folge $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $q_n \in \mathbb{Q}$ für alle n zu finden, sodass $q_n \to r$ für $n \to +\infty$. Das bedeutet, dass r ein Häufungspunkt von $\mathbb{Q}$ ist. Nach Definition 4.2.10, die den Abschluss einer Menge definiert, folgt daher $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, wie behauptet.

(b) $\boxed{\mathring{\mathbb{Q}} = \emptyset.}$ Angenommen, das sei nicht der Fall. Dann existiert ein $x_0 \in \mathring{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{Q}$ und ein $\varepsilon > 0$ derart, dass

$$(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset \mathbb{Q}.$$

Betrachte nun die Folge

$$c_n := x_0 + \frac{\sqrt{2}}{n}.$$

Es gibt ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq N$ gilt

$$c_n \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon),$$

denn dies entspricht der Bedingung

$$x_0 - \varepsilon < x_0 + \frac{\sqrt{2}}{n} < x_0 + \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad -\varepsilon < \frac{\sqrt{2}}{n} < \varepsilon.$$

Wir beobachten, dass

$$-\varepsilon < 0 \leq \frac{\sqrt{2}}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

und wählen wir

$$N > \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon},$$

so gilt für alle $n \geq N$, dass $c_n \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$. Nach unserer Annahme folgt $c_n \in \mathbb{Q}$, also

$$\sqrt{2} = n(c_n - x_0) \in \mathbb{Q},$$

was einen Widerspruch dazu ergibt, dass $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ liegt. Daher ist $\mathring{\mathbb{Q}} = \emptyset$.

(c) $\boxed{\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}.}$ Nach Definition 4.2.21 gilt

$$\partial\mathbb{Q} = \bar{\mathbb{Q}} \setminus \mathring{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \setminus \emptyset = \mathbb{R}.$$

□

Aufgabe 2 (4 + 4 P.)

(a) Gegeben seien die stetigen Funktionen $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Es sei

$$f(x) = g(x) \quad \text{für alle } x \in [a, b] \cap \mathbb{Q}.$$

Zeigen Sie, dass dann gilt $f(x) = g(x)$ für alle $x \in [a, b]$.

(b) Sei die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$. Geben Sie den maximalen Definitionsbereich $D \subset \mathbb{R}$ von f an, und zeigen Sie, dass f in $x = 0$ und $x = 2$ stetig ist.

Lösung. (a) Sei $y \in [a, b] \setminus \mathbb{Q}$ beliebig. Es gilt zu zeigen, dass $f(y) = g(y)$. Dazu betrachten wir eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset [a, b] \cap \mathbb{Q}$ mit $x_n \to y$ für $n \to \infty$. Dies ist möglich aufgrund der Dichte von $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ (Bemerkung 2.3.12). Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$f(x_n) = g(x_n). \tag{1}$$

Da f und g stetig sind, folgt nach der sequentiellen Charakterisierung des Limes (Satz 4.3.2(3)):

$$f(y) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) \overset{(1)}{=} \lim_{n\to\infty} g(x_n) = g(y).$$

(b) Wir lösen $x^2 - 2x \geq 0$. Die Nullstellen sind $x = 0$ und $x = 2$. Da der Koeffizient von x^2 positiv ist, folgt

$$x^2 - 2x \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \leq 0 \text{ oder } x \geq 2.$$

Daher ist der maximale Definitionsbereich

$$D = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0 \text{ oder } x \geq 2\} = (-\infty, 0] \cup [2, +\infty).$$

Aus Beispiel 4.3.9(3) wissen wir, dass die Wurzel einer stetigen Funktion auf ihrem maximalen Definitionsbereich stetig ist. Da $f(x) = \sqrt{g(x)}$ mit $g(x) := x^2 - 2x$, genügt es zu zeigen, dass g stetig ist. Nach Satz 4.3.5 ist eine Linearkombination und ein Produkt stetiger Funktionen wieder stetig. Da g ein Polynom ist, ist es also stetig. Somit ist f stetig auf D. □

Aufgabe 3 (3+3+3 P.)

Sei $X = (\mathbb{K}^m, \|\cdot\|_2)$ und $B(0, 1) = \{x \in X : \|x\|_2 \leq 1\}$. Sei $f : X \to X$ definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} \frac{x}{\|x\|_2}, & \text{wenn } x \neq 0, \\ (1, 0, 0, 0, \ldots, 0), & \text{wenn } x = 0. \end{cases}$$

(a) Ist f stetig in $D := B(0, 1) \setminus \{0\}$?

(b) Ist f stetig in $B(0,1)$?

(c) Sei $h : X \to \mathbb{R}$ definiert durch $h(x) := \|f(x)\|_2$. Ist h stetig in $B(0,1)$?

Lösung. (a) $\boxed{\text{Ja, } f \text{ ist stetig in } D.}$ Nach Satz 4.3.10 genügt es zu zeigen, dass jede Komponente von f stetig ist. Sei $i \in \{1, \dots, m\}$ fest. Sei f_i die i-te Komponente von f. Dann gilt

$$f_i(x) = \frac{x_i}{\|x\|_2}.$$

Nach Satz 4.3.5(4) ist f_i stetig, falls $x \mapsto x_i$ und $x \mapsto \|x\|_2$ stetig in D sind. Da D definitionsgemäß kein 0 enthält, gilt $\|x\|_2 \neq 0$ für alle $x \in D$. Schließlich ist $x \mapsto x_i$ stetig (Beispiel 4.3.4(5)) und $\|x\|_2$ ist stetig (Beispiel 4.3.9(1)). Somit ist f auf D stetig.

(b) $\boxed{\text{Die Funktion ist nicht stetig in } B(0,1).}$ Der Grund ist, dass f an $x_0 = (0, 0, \dots, 0)$ nicht stetig ist. Betrachte die Folge

$$x_n := \frac{1}{n}(1, 1, 0, 0, \dots, 0) \in B(0,1),$$

die gegen x_0 konvergiert, da

$$\|x_n - x_0\|_2 = \|x_n\|_2 = \frac{1}{n}\|(1, 1, 0, 0, \dots, 0)\|_2 = \frac{\sqrt{2}}{n} \to 0 \quad \text{für } n \to \infty.$$

Es gilt

$$f(x_n) = \frac{x_n}{\|x_n\|_2} = \frac{(1, 1, 0, 0, \dots, 0)}{\sqrt{2}} \neq f(0) = (1, 0, 0, 0, \dots, 0),$$

also ist f in x_0 nicht stetig.

(c) $\boxed{h \text{ ist stetig auf } B(0,1).}$ Für $x \in D$ gilt

$$h(x) = \left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\|_2 = 1,$$

und $h(0) = \|f(0)\|_2 = 1$. Daher gilt $h(x) \equiv 1$ auf $B(0,1)$, also ist h stetig, da es eine konstante Funktion ist. □

Aufgabe 4 (10 P.)
Finden Sie eine beschränkte und stetige Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die nicht gleichmäßig stetig ist. Benutzen Sie dazu die Hilfsfunktionen für $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$:

$$h_n(x) := \begin{cases} nx + 1, & \text{falls } x \in [-1/n, 0], \\ -nx + 1, & \text{falls } x \in [0, 1/n], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Skizzieren Sie die Funktionen h_n und f.

Lösung. Eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist gleichmäßig stetig, wenn für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, das nur von ε abhängt, sodass für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

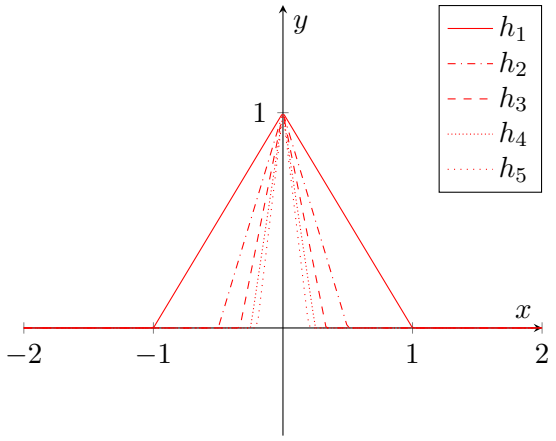
$$|x - y| \leq \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

Intuitiv bedeutet dies, dass sich f in einem δ-Umfeld eines Punktes x nie mehr als um ε verändert, unabhängig davon, wo x auf der reellen Achse liegt.

Zunächst betrachten wir die Hilfsfunktionen h_n für festes $n \in \mathbb{N}$:

$$h_n(x) := \begin{cases} nx + 1, & x \in [-1/n, 0], \\ -nx + 1, & x \in [0, 1/n], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Der Graph von h_n ist ein „Spitz“ mit Basis in $\left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$ und Höhe 1 bei $x = 0$.



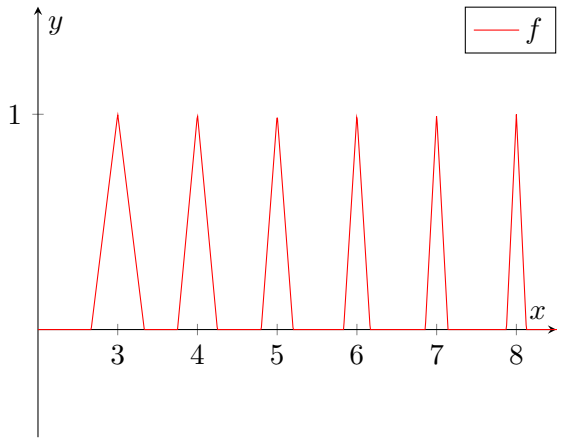
Jede Funktion h_n ist beschränkt und stetig. Beschränktheit: für $x \in [-1/n, 0]$ gilt

$$|h_n(x)| = |nx + 1| \leq n|x| + 1 \leq 2,$$

und für $x \in [0, 1/n]$ ebenso. Stetigkeit folgt, da h_n auf den Teilintervallen affiner Funktionen entspricht und an den Übergangspunkten $x = -1/n, 0, 1/n$ die Definition der Stetigkeit erfüllt ist.

Nun konstruieren wir die gewünschte Funktion f, indem wir die „Spitzen“ der h_n entlang der reellen Achse versetzen:

$$f(x) := \begin{cases} h_n(x - n), & \text{falls für ein } n \in \mathbb{N} : x \in [n - 2/n,\, n + 2/n], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$



Jede h_n ist beschränkt, daher ist auch f beschränkt. Stetigkeit von f folgt, da jede h_n stetig ist, $h_n(x - n)$ als Verkettung stetiger Funktionen stetig ist und an den Übergangspunkten $n - 2/n$ und $n + 2/n$ die Funktion lokal konstant 0 ist.

Nichtgleichmäßige Stetigkeit: Wähle $\varepsilon = 1/2$ und sei $\delta > 0$ beliebig. Betrachte

$$x = n - \frac{1}{n}, \quad y = n.$$

Dann gilt

$$|x - y| = \frac{1}{n} \leq \delta \quad \text{für } n \text{ groß genug,}$$

aber

$$|f(x) - f(y)| = |h_n(-1/n) - h_n(0)| = 1 > \varepsilon,$$

was die Voraussetzung für Gleichmäßigkeit verletzt. Daher ist f nicht gleichmäßig stetig. $\square$